사내톡 데이터 정의서

다같이채팅 · 테이블 · 코드값 · 패킷 · 설정

팀명	다같이채팅
팀장	박은정
팀원	반재영, 장선화
프로젝트	사내톡 (ChatApp) — C# / .NET 10, MariaDB

문서 버전	2.0 (현재 구현 기준, 스키마 버전 13)
작성일	2026-11-02
기준 소스	db/schema.sql, db/migrate_002~013, ChatApp.Common(패킷·모델), ChatApp.Server/ServerConfig.cs — 커밋 6c337d7
이전 버전	1.0 (2026-10-27, 테이블 6개 기준) — docs/사내톡_데이터정의서.pdf

목차

1. 개요 . . . 3

1.1 v1.0에서 달라진 점 . . . 3

2. ERD와 관계 . . . 4

2.1 외래 키 (14개) . . . 5

2.2 외래 키 없이 값으로만 참조하는 컬럼 . . . 5

2.3 전체 컬럼 ERD . . . 6

3. 테이블 정의 . . . 7

3.1 users — 사용자 (사원 계정) . . . 7

3.2 rooms — 채팅방 . . . 8

3.3 room_members — 방 멤버 . . . 8

3.4 room_notices — 방 공지 . . . 8

3.5 messages — 대화 (방 메시지 + 1:1) . . . 9

3.6 direct_reads — 1:1 대화 읽음 위치 . . . 9

3.7 message_reactions — 공감(이모지 반응) . . . 9

3.8 files — 파일·사진·동영상 . . . 10

3.9 audit_logs — 감사 로그 . . . 10

3.10 friends — 친구 . . . 10

3.11 login_tokens — 자동 로그인 토큰 . . . 11

3.12 schema_version — DB 버전 . . . 11

4. 코드값 정의 . . . 12

4.1 기본 방 . . . 13

4.2 감사 로그 동작 코드 (audit_logs.action) . . . 13

5. 패킷 데이터 정의 . . . 14

5.1 Packet 공통 구조 . . . 14

5.2 PacketType 목록 (85종) . . . 14

5.3 Data 모델 (45개) . . . 17

6. 설정·파일 저장 데이터 . . . 21

6.1 서버 설정 (appsettings.json) . . . 21

6.2 서버 폴더 . . . 23

6.3 클라이언트 로컬 파일 . . . 23

7. 제약과 규칙 . . . 23

8. 데이터 보관·삭제 정책 . . . 24

9. 스키마 변경 이력 . . . 25

1. 개요

사내톡은 MariaDB 테이블 12개와 패킷 85종(JSON)으로 모든 데이터를 저장하고 주고받는다. 이 문서는 그 구조·타입·제약을 한곳에 정리한 것이다.

시스템	사내톡 (C# .NET 10 멀티스레드 TCP 채팅, 1:N 서버)
DBMS	MariaDB, DB 이름 chatapp, 문자셋 utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci (한글·이모지 저장), 저장 엔진 InnoDB(트랜잭션·외래 키)
DB 접속 계정	chatapp@localhost — 해당 DB의 SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 권한만 (테이블 변경은 root가 스크립트로)
스키마 버전	13 (schema_version 테이블). 서버가 시작할 때 확인하고 빠진 마이그레이션이 있으면 켜지지 않음
범위	DB 테이블 12개, 코드값(ENUM), 통신 패킷 85종과 데이터 모델 45개, 서버 설정·파일 저장·클라이언트 로컬 파일, 제약 규칙, 보관 정책
기준 소스	db/schema.sql, db/migrate_002~013.sql, ChatApp.Common 프로젝트, ChatApp.Server/ServerConfig.cs
표기 규칙	PK 기본키 · FK 외래키 · UK 유일 · NN NOT NULL · AI AUTO_INCREMENT. 테이블·컬럼은 snake_case, 패킷 모델 속성은 PascalCase(JSON 키 그대로)
시각 기준	코드는 시각을 UTC로 저장하고 화면에서 PC 시간으로 바꿔 보여 준다 (스키마 버전 9, 기존 데이터는 migrate_009로 변환). 메시지·파일·감사 로그는 밀리초 단위

1.1 v1.0에서 달라진 점

항목	v1.0 (2026-10-27)	v2.0 (현재)
테이블	6개 (운영 4개 + 예약 2개: file_logs, audit_logs)	12개 모두 사용. 예약했던 file_logs는 만들지 않고 files가 그 역할을 함
방	서버 메모리에만 참여자 보관, 방 번호만 DB	방·멤버·공지·읽음 위치를 DB에 저장해 서버를 다시 켜도 유지 (rooms, room_members, room_notices)
메시지	채팅·귓속말 저장	답장·삭제·수정·공감·읽음 추가 (reply_to, deleted_at, edited_at, message_reactions, direct_reads)
계정	비밀번호 해시(PBKDF2 10만 회)	60만 회 + 반복 횟수를 해시에 저장, 자동 로그인 토큰 (login_tokens), 휴대폰 번호·프로필 사진 버전·임시 비밀번호 표시
친구	없음	friends 테이블 (한쪽 방향)
패킷	약 40종	85종 (방·메시지 기능·친구·프로필·관리자·통계 추가)
시각	채팅 서버 시계	UTC 저장(스키마 버전 9)

2. ERD와 관계

사용자(users)와 채팅방(rooms)이 중심이다. 방장(owner_no)은 users를, 메시지·파일의 보낸 사람은 users를, 방에서 오간 메시지·파일은 rooms를 가리킨다. 그림에는 주요 컬럼만 표시했고 모든 컬럼은 3장에 있다.



파란 선 = 외래 키(FK) 관계 · 점선 테두리 = 다른 테이블과 외래 키가 없는 테이블 · 표시한 컬럼은 주요 컬럼만 (전체는 3장)

2.1 외래 키 (14개)

부모	자식	FK 컬럼	부모 삭제 시	의미
users	rooms	owner_no	SET NULL	방장
users	room_members	employee_no	CASCADE	방 멤버
rooms	room_members	room_id	CASCADE	방 멤버
rooms	room_notices	room_id	CASCADE	방 공지
users	room_notices	updated_by	(기본: 삭제 제한)	공지 수정자
rooms	messages	room_id	SET NULL	방 대화
users	messages	sender_no	(기본: 삭제 제한)	보낸 사람
messages	message_reactions	message_id	CASCADE	공감
users	direct_reads	reader_no	CASCADE	1:1 읽음 위치
rooms	files	room_id	SET NULL	방 파일
users	files	sender_no	(기본: 삭제 제한)	올린 사람
users	friends	owner_no	CASCADE	친구 목록 주인
users	friends	friend_no	CASCADE	추가된 친구
users	login_tokens	employee_no	CASCADE	자동 로그인 토큰

2.2 외래 키 없이 값으로만 참조하는 컬럼

컬럼	가리키는 값	이유
messages.receiver_no · files.receiver_no · direct_reads.peer_no	users.employee_no	1:1 상대. 접속하지 않은 사람에게도 보내므로 값만 저장한다
messages.reply_to	messages.message_id	답장 원문. 원문이 삭제돼도 인용 요약은 남는다
messages.deleted_by · message_reactions.employee_no	users.employee_no	삭제한 사람, 공감한 사람
audit_logs.actor_no · audit_logs.target_no	users.employee_no	기록은 사용자가 사라져도 남겨야 하므로 외래 키를 두지 않음

2.3 전체 컬럼 ERD

테이블 12개의 모든 컬럼과 키를 한 장에 그렸다. 컬럼 오른쪽은 타입이고, 외래 키는 '→ 부모 테이블'을 함께 적었다.



파란 선 = 외래 키(FK) 관계 (1 = 부모, N = 자식) · 점선 테두리 = 외래 키 없는 테이블 · PK 기본키 / FK 외래키 / UK 유일

선으로 그리지 않은 외래 키(users→room_members·room_notices·files·login_tokens 등)는 컬럼 옆의 '→ 테이블'로 표시했다.

3. 테이블 정의

3.1 users — 사용자 (사원 계정)

회원가입한 모든 계정. 사원번호가 로그인 아이디이자 다른 테이블이 가리키는 기본 키이다.

컬럼	타입	제약	기본값	설명
employee_no	VARCHAR(20)	PK		사원번호 = 로그인 아이디. 영문·숫자 4~20자
email	VARCHAR(100)	NN, UK		가입 이메일(소문자로 통일). 허용 도메인은 설정 AllowedEmailDomains
phone	VARCHAR(11)	UK	NULL	휴대폰 번호(숫자만, 선택). 친구 찾기에만 쓰고 공개하지 않는다 (migrate_011)
name	VARCHAR(30)	NN		이름
department	VARCHAR(30)	NN		부서
position	VARCHAR(20)	NN		직급 (화면 표시 이름 = '이름 직급')
role	ENUM	NN	USER	권한 (4장 코드값)
status	ENUM	NN	PENDING	계정 상태 (4장 코드값)
auth_source	ENUM	NN	LOCAL	인증 방식 (4장 코드값)
password_hash	VARCHAR(100)		NULL	PBKDF2-SHA256 해시. 형식 'pbkdf2-sha256$600000$Base64'. 접두사 없는 값은 옛 10만 회 해시(로그인하면 자동 변환). LDAP 계정은 NULL
salt	VARCHAR(50)		NULL	사용자별 임의 소금(Base64, 16바이트)
failed_login_count	TINYINT UNSIGNED	NN	0	연속 로그인 실패 횟수
locked_until	DATETIME		NULL	잠금 해제 시각 (5회 실패 시 10분)
created_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	가입 시각
last_login_at	DATETIME		NULL	마지막 로그인 시각
status_message	VARCHAR(60)		NULL	상태 메시지 (예: 오후 반차) (migrate_003)
must_change_password	TINYINT(1)	NN	0	1 = 관리자가 초기화한 임시 비밀번호, 다음 로그인 때 변경 필수 (migrate_004)
photo_version	BIGINT	NN	0	프로필 사진을 바꾼 시각(0 = 없음). 사진 파일: uploads₩profiles₩사원번호.img (migrate_012)
background_version	BIGINT	NN	0	배경 사진을 바꾼 시각(0 = 없음). 사진 파일: uploads₩profiles₩사원번호.bg (migrate_013)

키·인덱스: PK(employee_no), UK(email), UK(phone: uq_users_phone)

3.2 rooms — 채팅방

서버를 다시 켜도 남는다. 마지막 멤버가 나가면 closed_at이 채워지고 목록에서 사라진다(대화 기록은 남음). 1번 방은 기본 방 '전체 채팅'.

컬럼	타입	제약	기본값	설명
room_id	INT	PK, AI		방 번호 (AUTO_INCREMENT). 1 = 기본 방
room_name	VARCHAR(50)	NN		방 이름 (입력은 1~30자)
owner_no	VARCHAR(20)	FK → users	NULL	방장 사원번호. 삭제 시 SET NULL. 기본 방은 NULL
max_users	SMALLINT UNSIGNED	NN	1000	최대 인원 2~1000. 0 = 제한 없음(기본 방). TINYINT(최대 255)로는 부족해 SMALLINT
is_private	TINYINT(1)	NN	0	1 = 비공개 방(초대로만 참여, 멤버에게만 목록에 보임) (migrate_005)
closed_at	DATETIME		NULL	방이 닫힌 시각(NULL = 열린 방) (migrate_005)
created_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

키·인덱스: PK(room_id)

3.3 room_members — 방 멤버

접속을 끊어도 멤버로 남는다. last_read_at으로 메시지 옆 '안 읽은 사람 수'를 계산한다.

컬럼	타입	제약	기본값	설명
room_id	INT	PK, FK → rooms		방 번호. 방이 삭제되면 함께 삭제(CASCADE)
employee_no	VARCHAR(20)	PK, FK → users		멤버 사원번호. 사용자가 삭제되면 함께 삭제(CASCADE)
joined_at	DATETIME(3)	NN	CURRENT_TIMESTAMP(3)	방에 들어온 시각. 들어오기 전 메시지는 '안 읽음'에 세지 않는다
last_read_at	DATETIME(3)		NULL	마지막으로 읽은 시각

키·인덱스: PK(room_id, employee_no), idx_member(employee_no)

3.4 room_notices — 방 공지

방장 또는 관리자가 방 상단에 고정하는 공지. 방마다 1개 (migrate_006).

컬럼	타입	제약	기본값	설명
room_id	INT	PK, FK → rooms		방 번호 (CASCADE)
notice_text	VARCHAR(200)	NN		공지 내용 (최대 200자)
updated_by	VARCHAR(20)	NN, FK → users		고정·수정한 사람
updated_at	DATETIME(3)	NN	CURRENT_TIMESTAMP(3)	수정 시각

키·인덱스: PK(room_id)

3.5 messages — 대화 (방 메시지 + 1:1)

서버의 작업 스레드(DbWriter)가 모아서 저장하고, 방 입장·1:1 창을 열 때 최근 50개를 읽는다. message_id는 서버가 보내는 순간 정해서 직접 넣는다(답장·삭제·공감에 쓰려고).

컬럼	타입	제약	기본값	설명
message_id	BIGINT	PK, AI		메시지 번호
room_id	INT	FK → rooms	NULL	방 채팅이면 방 번호, 1:1이면 NULL. 방 삭제 시 SET NULL
sender_no	VARCHAR(20)	NN, FK → users		보낸 사람
receiver_no	VARCHAR(20)		NULL	1:1일 때만 받는 사람
content	VARCHAR(500)	NN		내용 (최대 500자, 넘으면 잘라서 저장)
msg_type	ENUM	NN		메시지 종류 (4장 코드값)
sent_at	DATETIME(3)	NN	CURRENT_TIMESTAMP(3)	보낸 시각 (밀리초)
reply_to	BIGINT		NULL	답장이면 원래 메시지 번호 (migrate_005)
deleted_at	DATETIME		NULL	삭제 표시 시각. 내용은 감사용으로 남긴다 (migrate_005)
deleted_by	VARCHAR(20)		NULL	삭제한 사람 (본인 또는 관리자)
edited_at	DATETIME(3)		NULL	수정한 시각 (migrate_007)

키·인덱스: PK(message_id), idx_room_time(room_id, sent_at), idx_sent_at(sent_at), idx_dm(sender_no, receiver_no, sent_at)

3.6 direct_reads — 1:1 대화 읽음 위치

1:1 대화에서 누가 어디까지 읽었는지 (migrate_005).

컬럼	타입	제약	기본값	설명
reader_no	VARCHAR(20)	PK, FK → users		읽은 사람 (CASCADE)
peer_no	VARCHAR(20)	PK		대화 상대 사원번호
last_read_at	DATETIME(3)	NN		마지막으로 읽은 시각

키·인덱스: PK(reader_no, peer_no)

3.7 message_reactions — 공감(이모지 반응)

한 사람이 한 메시지에 이모지별로 한 번씩 공감한다. 같은 공감을 다시 누르면 행이 삭제된다 (migrate_005).

컬럼	타입	제약	기본값	설명
message_id	BIGINT	PK, FK → messages		메시지 번호 (CASCADE)
employee_no	VARCHAR(20)	PK		공감한 사람
emoji	VARCHAR(16)	PK		이모지 6종: 좋아요·하트·웃음·놀람·슬픔·감사 (이모지 글자 그대로 저장, VARCHAR(16))
created_at	DATETIME(3)	NN	CURRENT_TIMESTAMP(3)	공감한 시각

키·인덱스: PK(message_id, employee_no, emoji)

3.8 files — 파일·사진·동영상

실제 파일은 서버의 업로드 폴더에 file_id 이름으로 저장하고, 이 테이블에는 목록과 권한 확인에 필요한 정보만 둔다 (migrate_002).

컬럼	타입	제약	기본값	설명
file_id	CHAR(32)	PK		GUID 16진수 32자. 디스크의 파일 이름으로도 쓴다
room_id	INT	FK → rooms	NULL	방에 올린 파일이면 방 번호. 방 삭제 시 SET NULL
sender_no	VARCHAR(20)	NN, FK → users		보낸 사람
receiver_no	VARCHAR(20)		NULL	1:1로 보낸 파일의 받는 사람
file_name	VARCHAR(255)	NN		원래 파일 이름(정리된 값, 최대 120자)
file_size	BIGINT	NN		크기(바이트), 최대 3GB
file_kind	ENUM	NN		파일 종류 (4장 코드값)
stored_path	VARCHAR(255)	NN		업로드 폴더 기준 상대 경로 (예: 202610/파일ID)
status	ENUM	NN	UPLOADING	업로드 상태 (4장 코드값)
created_at	DATETIME(3)	NN	CURRENT_TIMESTAMP(3)	올리기를 시작한 시각

키·인덱스: PK(file_id), idx_room_time(room_id, created_at), idx_files_dm(sender_no, receiver_no, created_at), idx_files_status(status, created_at)

3.9 audit_logs — 감사 로그

로그인 성공·실패, 관리자 조치, 파일·방 동작 등을 기록한다. 전용 AuditWriter 스레드가 최대 100건씩 묶어 저장한다. 외래 키가 없다(행위자·대상이 삭제돼도 기록은 남기려고).

컬럼	타입	제약	기본값	설명
log_id	BIGINT	PK, AI		기록 번호
actor_no	VARCHAR(20)		NULL	행위자. 로그인 실패 때는 입력한 사원번호, 서버 콘솔에서 한 동작은 CONSOLE
action	VARCHAR(30)	NN		동작 코드 (4.5절)
target_no	VARCHAR(20)		NULL	조치 대상 사원번호
detail	VARCHAR(255)		NULL	상세 내용. 임시 비밀번호는 기록하지 않는다
client_ip	VARCHAR(45)		NULL	접속 IP (IPv6 길이까지)
created_at	DATETIME(3)	NN	CURRENT_TIMESTAMP(3)	기록 시각

키·인덱스: PK(log_id), idx_created(created_at), idx_actor(actor_no, created_at), idx_target(target_no, created_at), idx_action(action, created_at)

3.10 friends — 친구

owner가 friend를 자기 목록에 추가한다. 한쪽 방향이며 상대의 승인은 없다 (migrate_011).

컬럼	타입	제약	기본값	설명
owner_no	VARCHAR(20)	PK, FK → users		친구 목록의 주인 (CASCADE)
friend_no	VARCHAR(20)	PK, FK → users		추가한 친구 (CASCADE). 최대 1,000명
created_at	DATETIME(3)	NN		추가한 시각

키·인덱스: PK(owner_no, friend_no), idx_friends_friend(friend_no)

3.11 login_tokens — 자동 로그인 토큰

기기마다 1개. 서버에는 토큰 원문이 아니라 SHA-256 해시만 저장한다. 비밀번호를 바꾸면 그 사람의 토큰은 모두 삭제된다 (migrate_008, 010).

컬럼	타입	제약	기본값	설명
employee_no	VARCHAR(20)	PK, FK → users		사원번호 (CASCADE)
device_id	CHAR(32)	PK	'legacy'	클라이언트 설치별 임의 기기 ID (16진수 32자)
token_hash	CHAR(64)	NN		토큰의 SHA-256 해시(16진수 64자)
expires_at	DATETIME	NN		만료 시각 (발급 후 30일)
created_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	발급 시각

키·인덱스: PK(employee_no, device_id)

3.12 schema_version — DB 버전

서버가 시작할 때 이 표를 보고 빠진 마이그레이션이 있으면 실행할 명령을 안내하고 켜지지 않는다.

컬럼	타입	제약	기본값	설명
version	INT	PK		스키마 버전 번호 (현재 13)
description	VARCHAR(100)	NN		변경 내용 이름
applied_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	적용한 시각

키·인덱스: PK(version)

4. 코드값 정의

ENUM 컬럼과 패킷의 열거형은 아래 값만 허용한다. 첫 값이 기본값인 경우는 설명에 (기본)으로 적었다.

코드 그룹	사용 위치	값	의미
role	users.role, UserInfo.Role	USER	일반 사용자 (기본)
		ADMIN	관리자. 관리 요청마다 서버가 권한을 다시 확인
status	users.status, AdminUserInfo.Status	PENDING	가입 후 관리자 승인 대기 (AutoApprove=false일 때)
		ACTIVE	사용 가능 (AutoApprove=true면 가입 즉시)
		SUSPENDED	정지 — 로그인 불가, 접속 중이면 즉시 끊음
		RESIGNED	퇴사 — 로그인 불가
auth_source	users.auth_source	LOCAL	사내톡 자체 비밀번호 (기본)
		LDAP	사내 디렉터리(LDAPS)로 비밀번호 확인. 자동 로그인 토큰 미발급
msg_type	messages.msg_type	CHAT	방 채팅
		WHISPER	1:1 대화
		SYSTEM	서버 알림 (예약)
file_kind	files.file_kind, FileKind	IMAGE	사진 (.jpg .jpeg .png .gif .bmp .webp .heic .tif .tiff)
		VIDEO	동영상 (.mp4 .mov .avi .mkv .wmv .webm .m4v .flv .3gp)
		FILE	그 밖의 파일
files.status	files.status	UPLOADING	올리는 중 (받기 시작할 때 등록)
		DONE	저장 완료, 내려받기 가능
Presence	UserInfo.Presence, StatusUpdate.Presence	Online	온라인 (초록)
		Away	자리 비움 (노랑). 10분 무입력이면 자동
		Busy	회의 중 (빨강)
		DoNotDisturb	방해 금지 (빨강). 알림 창·소리 끔
HistoryKind	HistoryItem.Kind	Chat	방 채팅
		Whisper	1:1 대화
		File	파일 메시지
PhotoKind	PhotoInfo.Kind	Profile	프로필 사진 160×160
		Background	프로필 배경 사진 720×960
FriendSearchBy	FriendSearchRequest.By	EmployeeNo	아이디(사원번호)로 찾기
		Phone	휴대폰 번호로 찾기 (정확히 일치할 때만)
AdminActionType	AdminAction.Type	Approve	가입 승인
		Reject	가입 거절
		Suspend	정지
		Resign	퇴사 처리
		Activate	사용 재개
		Unlock	잠금 해제
		ResetPassword	비밀번호 초기화(임시 비밀번호 발급)
		Kick	강제 로그아웃
		GrantAdmin	관리자 지정

코드 그룹	사용 위치	값	의미
		RevokeAdmin	관리자 해제

4.1 기본 방

RoomInfo.LobbyId = 1. 로그인하면 자동으로 들어가고 나갈 수 없으며 삭제되지 않는다. 정원 제한이 없다 (max_users 0 표시).

4.2 감사 로그 동작 코드 (audit_logs.action)

코드	의미
LOGIN_OK / LOGIN_FAIL	로그인 성공 / 실패 (실패는 IP·사유 포함, 없는 사원번호도 기록)
LOGOUT	로그아웃
REGISTER	회원가입
PASSWORD_CHANGE	비밀번호 변경
FILE_UPLOAD / FILE_DOWNLOAD	파일 보냄 / 받음
ROOM_CREATE	방 생성
ROOM_DELETE	방 삭제
ROOM_OWNER	방장 변경(위임 또는 방장이 나가서 자동)
ROOM_CAPACITY	방 정원 변경
MESSAGE_DELETE / MESSAGE_EDIT	메시지 삭제(관리자가 남의 메시지) / 수정
NOTICE	공지
ADMIN_DENIED	관리자가 아닌 사람의 관리 요청 거절
SERVER_START	서버 시작
APPROVE · REJECT · SUSPEND · RESIGN · ACTIVATE · UNLOCK · RESET_PASSWORD · KICK · GRANT_ADMIN · REVOKE_ADMIN	관리 동작 (AdminActionType과 같은 이름)

5. 패킷 데이터 정의

서버와 클라이언트는 모든 요청·응답을 하나의 Packet 형식으로 주고받는다. TCP 위에서 [본문 길이 4바이트(int32, 리틀엔디언)] + [UTF-8 JSON 본문] 순서로 보내며 본문은 최대 1MB이다. TLS를 쓰면 같은 형식을 SslStream으로 감싸 보낸다.

5.1 Packet 공통 구조

속성	타입	필수	설명
Type	PacketType(문자열)	O	패킷 종류. 숫자가 아니라 이름 문자열로 전송
Sender	string		보낸 사람 표시 이름. 서버가 채움(사칭 방지)
SenderId	string		보낸 사람 사원번호. 서버가 채움
Target	string		대상: 방 번호, 상대 사원번호, 파일 ID 중 하나
Body	string		메시지 본문 또는 안내 문구(채팅 최대 500자). 파일 내려받기에서는 요청 ID
Data	string(JSON)		구조화 데이터. 5.3의 모델을 JSON 문자열로 넣음
Success	bool		응답의 성공 여부 (기본 true)
Timestamp	DateTime		패킷을 만든 시각 (UTC)
MessageId	long		메시지 번호. 답장·삭제·공감·읽음에서 어느 메시지인지 가리킴. 서버가 보내는 순간 정함
ReplyTo	ReplyInfo		답장 원문 요약. 서버가 번호만 보고 원문을 직접 찾아 채움(클라이언트가 보낸 요약은 믿지 않음)
Bin	byte[]		파일 조각·사진 바이트(JSON에서는 Base64). 값이 없으면 JSON에서 빠짐

5.2 PacketType 목록 (85종)

종류는 숫자가 아니라 이름 문자열로 보낸다. 더 새 버전이 보낸 모르는 종류는 Unknown으로 읽고 무시한다. 이름 규칙: ~Req = 요청, ~Res = 응답(Success로 성공/실패). 설명은 소스(PacketType.cs)의 주석을 옮긴 것이다.

서버 안내·연결

Type	방향·Target·Data·설명
Unknown	-
ServerInfoReq	클라이언트 → 서버: 서버 설정을 알려 달라
ServerInfo	Data = ServerInfo (가입 가능한 이메일 도메인 등)
Ping	"살아 있니?" (하트비트용)
Pong	Ping에 대한 대답
Error	서버 → 클라이언트: 요청을 처리할 수 없음 (Body = 이유)

회원·인증

Type	방향·Target·Data·설명
RegisterReq	Data = RegisterRequest
RegisterRes	Success, Body = 안내 메시지
LoginReq	Data = LoginRequest
LoginRes	Success, Body = 안내 메시지, Data = UserInfo(성공 시)
TokenLoginReq	Data = TokenLoginRequest. TLS 전용 자동 로그인
Logout	클라이언트 → 서버: 로그아웃(서버는 연결을 닫는다)
ForceLogout	-
ChangePasswordReq	-
ChangePasswordRes	-

채팅·상태

Type	방향·Target·Data·설명
ChatMsg	전체(이후 단계에서는 방) 채팅
Whisper	귓속말 (Target = 상대 사원번호)
SystemMsg	입장/퇴장/공지 등 서버 알림
UserList	접속자 목록 (Data = List<UserInfo>)
StatusUpdate	내 상태·상태 메시지 바꾸기 (Data = StatusUpdate). 서버는 바뀐 접속자 목록(UserList)을 모두에게 보낸다
Typing	입력 중 상태 (Data = TypingRequest)
TypingUpdate	입력 중 상태 전달 (Data = TypingInfo)
DirectoryReq	회사 사람 전체 목록 요청 (초대할 사람 고르기)
Directory	사람 목록 (Data = List<UserInfo>, 접속하지 않은 사람 포함)

채팅방

Type	방향·Target·Data·설명
RoomListReq	방 목록 요청
RoomList	방 목록 (Data = List<RoomInfo>), 방이 바뀔 때마다 모두에게 전송
RoomCreate	방 만들기 (Data = CreateRoomRequest) → 만든 사람은 바로 입장
RoomJoin	방 입장 (Target = 방 번호). 여러 방에 동시에 참여할 수 있다
RoomLeave	방 나가기 (Target = 방 번호). 기본 방("전체 채팅")은 나갈 수 없다
RoomRes	방 요청 결과 (Success, Body = 안내, Data = 들어간 방 RoomInfo)
RoomLeft	방에서 나갔음 (Target = 방 번호, Body = 안내)
RoomInvite	방에 초대 (Data = RoomInviteRequest). 비공개 방은 초대로만 들어갈 수 있다
RoomTransferOwner	방장 넘기기 (Target = 방 번호, Body = 새 방장 사원번호). 방장 또는 관리자만
RoomNotice	방 상단 공지 고정/수정/삭제 (Data = RoomNoticeRequest). 방장 또는 관리자만
RoomDelete	방 삭제 (Target = 방 번호). 방장 또는 관리자만. 모든 멤버가 빠지고 방이 닫힌다(대화 기록은 남음)
RoomUpdate	방 정보·멤버가 바뀜 (Data = RoomInfo + Members). 방에 있는 사람에게 보낸다
RoomCapacity	방 정원 바꾸기 (Target = 방 번호, Body = 새 정원). 방장 또는 관리자만. 결과는 RoomUpdate

대화 기록·메시지 기능

Type	방향·Target·Data·설명
HistoryReq	1:1 지난 대화 요청 (Target = 상대 사원번호). 방은 입장할 때 서버가 알아서 보낸다
History	지난 대화 묶음 (Data = HistoryBatch). Last = true가 올 때까지 여러 개 올 수 있다
MessageDelete	내 메시지 삭제 요청 (Data = MessageRef)
MessageDeleted	삭제됨 알림 (Data = MessageRef) → 받은 사람 화면에서 "삭제된 메시지입니다"로 바꾼다
MessageEditReq	메시지 수정 요청 (Data = EditMessageRequest). 본인 메시지만 5분 내 수정
MessageEdited	수정된 메시지 전파 (Body = 새 내용, Data = MessageRef)
Reaction	공감 누르기/취소 (Data = ReactionRequest) - 같은 공감을 다시 누르면 취소
ReactionUpdate	공감 현황 (Data = ReactionUpdate)
ReadMark	여기까지 읽었음 (Data = ReadMark). 대화창을 보고 있을 때 클라이언트가 보낸다
ReadUpdate	누가 어디까지 읽었는지 (Data = ReadUpdate) → 메시지 옆 "안 읽은 사람 수"가 줄어든다
SearchReq	서버에 저장된 대화 검색 (Data = SearchRequest)
SearchRes	검색 결과 (Data = SearchResult)
UnreadDirect	로그인 직후: 접속하지 않은 동안 받은 1:1 메시지 요약 (Data = List<UnreadDirect>)

파일

Type	방향·Target·Data·설명
FileUploadReq	올리기 시작 요청 (Data = FileOffer)
FileUploadRes	올리기 허락/실패 (Target = 파일 ID, Success, Body = 실패 이유). 처리 도중 실패해도 이 패킷으로 알린다
FileChunk	파일 조각 (Bin = 바이트). 올리기·내려받기 모두 사용
FileUploadEnd	다 보냈음 → 서버가 저장을 마치고 FileMsg를 보낸다
FileMsg	파일 메시지 (Data = SharedFile). 방이면 Target = 방 번호, 1:1이면 Target = 받는 사람 사원번호
FileDownloadReq	내려받기 요청
FileDownloadRes	내려받기 시작(Success, Data = SharedFile) 또는 실패(Body = 이유)
FileDownloadEnd	내려받기 끝
FileUploadCancel	올리기 취소 (클라이언트 → 서버, Target = 파일 ID). 서버는 임시 파일과 DB 행을 지운다
FileDownloadCancel	내려받기 취소 (클라이언트 → 서버, Target = 파일 ID). 서버의 내려받기 스레드가 멈춘다
RoomFilesReq	방 파일 보관함의 과거 페이지 요청 (Data = RoomFilesRequest)
RoomFilesRes	파일 목록 페이지 (Data = RoomFilesBatch)

친구·프로필

Type	방향·Target·Data·설명
FriendListReq	내 친구 목록 요청
FriendList	내 친구 목록 (Data = List<UserInfo>, Body = 안내 문구: 추가·삭제 결과)
FriendSearchReq	아이디(사원번호)·휴대폰 번호로 찾기 (Data = FriendSearchRequest). 정확히 일치할 때만
FriendSearchRes	찾기 결과 (Data = FriendSearchResult)
FriendAdd	친구 추가 (Body = 사원번호) → FriendList
FriendRemove	친구 삭제 (Body = 사원번호) → FriendList
PhoneInfoReq	내 휴대폰 번호 요청 (본인만)
PhoneUpdate	내 휴대폰 번호 등록·변경 (Body = 번호, 빈 문자열 = 지우기) → PhoneInfo
PhoneInfo	내 휴대폰 번호 (Data = PhoneInfo, 실패하면 Success=false + Body)
ProfilePhotoUpdate	내 사진 바꾸기 (Data = PhotoInfo{Kind}: 프로필 160×160 / 배경 720×960, Bin 비어 있으면 지우기)
ProfilePhotoReq	다른 사람 사진 받기 (Body = 사원번호, Data = PhotoInfo{Kind})
ProfilePhoto	사진 (Target = 사원번호, Data = PhotoInfo{Kind, Version}, Bin = 사진 / 실패하면 Success=false + Body)
ProfileReq	한 사람의 프로필 정보 요청 (Body = 사원번호) — 접속하지 않은 사람의 프로필 카드를 열 때
ProfileRes	프로필 정보 (Target = 사원번호, Data = UserInfo / 없는 계정이면 Success=false + Body)

관리자

Type	방향·Target·Data·설명
AdminUserListReq	회원 목록 요청 (Body = 상태 필터: PENDING/ACTIVE/SUSPENDED/RESIGNED, 비우면 전체)
AdminUserList	회원 목록 (Data = List<AdminUserInfo>)
AdminActionReq	관리 동작 (Data = AdminAction: 승인·정지·퇴사·잠금 해제·비밀번호 초기화 등)
AdminActionRes	결과 (Success, Body = 안내, Data = AdminActionResult: 임시 비밀번호 등)
AdminAuditReq	감사 로그 조회 (Data = AuditQuery)
AdminAudit	감사 로그 (Data = List<AuditEntry>)
AdminNotify	서버 → 접속 중인 관리자: 알림 (Body = 내용. 예: 새 가입 신청). 관리자 창이 열려 있으면 목록을 새로 고친다
AdminStatsReq	관리자 통계 요청
AdminStats	AdminStats 데이터

5.3 Data 모델 (45개)

Packet.Data에 JSON 문자열로 들어가는 모델이다. 속성 이름은 JSON 키와 같다.

회원·서버 안내

모델	속성 (타입)	설명
ServerInfo	AllowedEmailDomains (List<string>) AnyEmailDomain (bool) AutoApprove (bool) MaxFileSize (long) ProtocolVersion (int) MinProtocolVersion (int) LatestClientVersion (string?) ClientUpdateUrl (string?)	로그인 전에도 받을 수 있는 서버 안내 (가입 가능 도메인, 파일 최대 크기, 프로토콜 버전, 최신 클라이언트).
RegisterRequest	EmployeeNo (string) Email (string) Name (string) Department (string) Position (string) Password (string) Phone (string?) ProtocolVersion (int)	회원가입 요청 (클라이언트 → 서버, Packet.Data).
LoginRequest	EmployeeNo (string) Password (string) DeviceId (string) ProtocolVersion (int)	로그인 요청 (클라이언트 → 서버, Packet.Data).
TokenLoginRequest	EmployeeNo (string) Token (string) DeviceId (string) ProtocolVersion (int)	비밀번호 대신 서버 발급 토큰으로 로그인한다.
ChangePasswordRequest	CurrentPassword (string) NewPassword (string)	비밀번호 변경 요청 (ChangePasswordReq의 Data).
UserInfo	EmployeeNo (string) Name (string) Department (string) Position (string) Role (string) MustChangePassword (bool) Presence (Presence) StatusMessage (string) PhotoVersion (long) BackgroundVersion (long)	사용자 공개 정보 (로그인 응답·접속자 목록·친구·동료). 표시 이름 = Name + ' ' + Position. 비밀번호 해시 등은 담지 않는다.
StatusUpdate	Presence (Presence) StatusMessage (string?)	내 상태 바꾸기 (클라이언트 → 서버, StatusUpdate 패킷의 Data).

채팅방

모델	속성 (타입)	설명
RoomInfo	RoomId (int) Name (string) OwnerNo (string?) OwnerName (string?) PinnedNotice (string) MaxUsers (int) MemberCount (int) OnlineCount (int) IsPrivate (bool) Members (List<RoomMemberInfo>?)	채팅방 정보 (방 목록, 입장 응답에 사용).
RoomMemberInfo	EmployeeNo (string) DisplayName (string) LastReadAt (DateTime?) JoinedAt (DateTime)	방 멤버 한 명 (RoomRes·RoomUpdate의 RoomInfo.Members). 읽음 표시 계산에 쓴다.
CreateRoomRequest	Name (string) MaxUsers (int) IsPrivate (bool) InviteNos (List<string>)	방 만들기 요청 (클라이언트 → 서버, Packet.Data).
RoomInviteRequest	RoomId (int) EmployeeNos (List<string>)	방 초대 (RoomInvite의 Data). 방 멤버만 초대할 수 있다.
RoomNoticeRequest	RoomId (int) Text (string)	채팅방 상단에 고정할 공지. 빈 글이면 기존 공지를 지운다.

대화·메시지 기능

모델	속성 (타입)	설명
HistoryRequest	RoomId (int?) PeerNo (string?) Before (DateTime?) BeforeKey (string?)	이전 대화 페이지 요청. 방/1:1 대상과 마지막으로 표시한 메시지 시각을 담는다.
HistoryBatch	RoomId (int?) PeerNo (string?) Items (List<HistoryItem>) Last (bool) HasMore (bool) PeerLastReadAt (DateTime?)	지난 대화 묶음. 한 번에 최대 50개(패킷이 약 600KB를 넘으면 여러 묶음), Last=true면 끝, 오래된 순.
HistoryItem	Kind (HistoryKind) SenderNo (string) SenderName (string) Body (string) Time (DateTime) File (SharedFile?) MessageId (long) ReplyTo (ReplyInfo?) Deleted (bool) Edited (bool) Reactions (List<ReactionInfo>?)	DB에서 불러온 지난 메시지 1개.
ReplyInfo	MessageId (long) SenderName (string) Text (string)	답장 대상 메시지의 요약 (말풍선 위에 인용으로 보여 준다).
MessageRef	MessageId (long) RoomId (int?) PeerNo (string?)	메시지 하나를 가리킨다 (삭제 요청·삭제 알림). 어느 대화의 메시지인지도 함께 담는다.
EditMessageRequest	MessageId (long) Text (string)	기존 메시지의 글을 바꾸어 달라는 요청입니다.
ReactionRequest	MessageId (long) Emoji (string)	공감 누르기/취소 요청.
ReactionInfo	Emoji (string) EmployeeNos (List<string>)	한 가지 공감(이모지)과 누른 사람들.
ReactionUpdate	MessageId (long) RoomId (int?) PeerNo (string?) Reactions (List<ReactionInfo>)	메시지의 공감 현황 (공감이 바뀔 때마다 그 대화의 사람들에게 보낸다).
ReadMark	RoomId (int?) PeerNo (string?) UpTo (DateTime)	"이 대화를 여기(UpTo 시각)까지 읽었다" (클라이언트 → 서버).
ReadUpdate	RoomId (int?) PeerNo (string?) EmployeeNo (string) LastReadAt (DateTime)	누가 어디까지 읽었는지 (서버 → 그 대화의 사람들).
TypingRequest	RoomId (int?) PeerNo (string?) IsTyping (bool)	사용자가 지금 글을 입력 중인지 알려 달라는 요청입니다.
TypingInfo	RoomId (int?) PeerNo (string?) EmployeeNo (string) DisplayName (string) IsTyping (bool)	대화 상대에게 보여 줄 입력 중 상태 정보입니다.

모델	속성 (타입)	설명
UnreadDirect	PeerNo (string) PeerName (string) Count (int) LastText (string) LastTime (DateTime)	로그인했을 때 알려 주는 "안 읽은 1:1 메시지" (보낸 사람별).
SearchRequest	Keyword (string)	서버 대화 검색 요청.
SearchHit	MessageId (long) RoomId (int?) RoomName (string?) PeerNo (string?) PeerName (string?) SenderNo (string) SenderName (string) Body (string) Time (DateTime)	검색 결과 한 줄.
SearchResult	Keyword (string) Hits (List<SearchHit>)	검색한 단어와 그 단어가 들어 있는 메시지들의 목록입니다.

파일

모델	속성 (타입)	설명
FileOffer	FileId (string) FileName (string) Size (long) RoomId (int?) ToEmployeeNo (string?) Thumbnail (byte[]?)	파일 올리기 요청 (클라이언트 → 서버, FileUploadReq의 Data).
SharedFile	FileId (string) FileName (string) Size (long) Kind (FileKind) RoomId (int?) ToEmployeeNo (string?) SenderNo (string) SenderName (string) Thumbnail (byte[]?) SentAt (DateTime)	대화에 올라간 파일 정보 (FileMsg, FileDownloadRes의 Data).
RoomFilesRequest	RoomId (int) Before (DateTime?) BeforeFileId (string?)	방 파일 보관함의 과거 페이지 요청. Before/BeforeFileId는 직전 페이지에서 가장 오래된 항목.
RoomFilesBatch	RoomId (int) Files (List<SharedFile>) HasMore (bool)	방 파일 보관함의 메타데이터 페이지. 원본과 미리보기 바이트는 포함하지 않는다.

친구·프로필

모델	속성 (타입)	설명
FriendSearchRequest	By (FriendSearchBy) Query (string)	친구 찾기 요청 (클라이언트 → 서버, Packet.Data).
FriendSearchResult	By (FriendSearchBy) Query (string) User (UserInfo?) AlreadyFriend (bool) IsMe (bool) MaskedPhone (string?)	친구 찾기 결과 (서버 → 클라이언트). 못 찾으면 User가 null.
PhoneInfo	Phone (string)	내 휴대폰 번호 (PhoneInfo 패킷). Phone이 빈 문자열이면 등록 안 함.
PhotoInfo	Kind (PhotoKind) Version (long)	프로필/배경 사진의 종류(Kind)와 버전(Version).

관리자

모델	속성 (타입)	설명
AdminUserInfo	EmployeeNo (string) Email (string) Name (string) Department (string) Position (string) Role (string) Status (string) Online (bool) LockMinutesLeft (int) CreatedAt (DateTime) LastLoginAt (DateTime?)	관리자 화면의 회원 한 줄. 비밀번호 해시 같은 민감한 값은 넣지 않는다.
AdminAction	Type (AdminActionType) EmployeeNo (string) Reason (string?)	관리 동작 요청 (AdminActionReq의 Data).
AdminActionResult	Type (AdminActionType) EmployeeNo (string) TempPassword (string?)	관리 동작 결과 (AdminActionRes의 Data).
AuditQuery	EmployeeNo (string?) Action (string?) Limit (int)	감사 로그 조회 조건 (AdminAuditReq의 Data).
AuditEntry	Time (DateTime) ActorNo (string?) Action (string) TargetNo (string?) Detail (string?) ClientIp (string?)	감사 로그 한 줄.
AdminStats	ActiveUsers (int) PendingUsers (int) SuspendedUsers (int) OnlineUsers (int) OpenRooms (int) Messages (long) Files (long) FileBytes (long) CapturedAtUtc (DateTime) MessageHours (List<HourCount>) LoginHours (List<HourCount>) TopRooms (List<RoomActivity>) DiskFreeBytes (long) DiskTotalBytes (long)	관리자 대시보드에 표시할 현재 서비스 지표.
HourCount	HourUtc (DateTime) Count (int)	한 시간 동안의 개수. HourUtc = 그 시간의 시작 (UTC).
RoomActivity	RoomId (int) Name (string) Members (int) Messages (long)	활발한 방 (관리 통계).

6. 설정·파일 저장 데이터

DB 밖에는 서버 설정 파일, 서버 폴더, 클라이언트 로컬 파일 세 곳에 데이터를 둔다.

6.1 서버 설정 (appsettings.json)

DB 비밀번호가 들어 있어 Git에 올리지 않고(.gitignore), 형식은 appsettings.example.json을 참고한다. 설치 스크립트가 이 파일을 SYSTEM·관리자만 읽게 제한한다. 환경 변수 CHATAPP_CONNECTION_STRING(DB 접속 문자열)과 CHATAPP_TLS_CERT_PASSWORD(인증서 비밀번호)가 있으면 파일 값보다 우선한다.

키	타입	기본값	설명
Port	int	9000	서버가 기다리는 TCP 포트
ConnectionString	string	-	MariaDB 접속 문자열 (chatapp 계정). 환경 변수 CHATAPP_CONNECTION_STRING이 있으면 그 값이 우선
AllowedEmailDomains	string 목록	(필수 설정)	가입 허용 이메일 도메인 목록(@ 뒤). ["*"] = 제한 없음
AllowedEmailDomain	string	-	예전 설정(도메인 하나) 호환용. AllowedEmailDomains가 없을 때만 사용
AutoApprove	bool	false	true면 가입 즉시 ACTIVE, false(기본)면 관리자 승인 대기 (PENDING). 안전한 쪽이 기본값
MaxLoginAttempts	int	5	비밀번호 연속 실패 허용 횟수 (SC-02).
LockMinutes	int	10	연속 실패 시 잠금 시간(분).
HeartbeatTimeoutSeconds	int	45	이 시간(초) 동안 아무 패킷도 보내지 않은 연결을 끊는다(하트비트). 클라이언트는 15초마다 Ping을 보낸다.
UploadFolder	string	uploads	받은 파일을 저장하는 폴더 (서버 exe 폴더 기준 상대 경로 또는 절대 경로)
MaxFileSizeMB	int	3072	파일 1개 최대 크기(MB).
MaxConnections	int	2000	동시에 연결할 수 있는 최대 수 (로그인 전 포함). 넘으면 새 연결을 바로 끊는다.
MaxConnectionsPerIp	int	50	IP 하나에서 동시에 열 수 있는 최대 연결 수. 127.0.0.1(같은 PC, 부하 테스트)은 제외.
LoginTimeoutSeconds	int	300	접속 후 이 시간(초) 안에 로그인하지 않으면 끊는다. 회원가입 화면을 채우는 시간을 고려해 넉넉히 둔다.
MaxSendQueueMB	int	64	한 사람에게 보내려고 쌓아 둘 수 있는 최대 데이터(MB). 넘으면 "받지 않는 클라이언트"로 보고 끊는다.
SendTimeoutSeconds	int	120	소켓 쓰기 제한 시간(초). 상대가 전혀 받지 않으면 이 시간 뒤 끊는다(송신 스레드가 영원히 멈추지 않게).
RateLimitLoopback	bool	false	false면 같은 PC(127.0.0.1)에서 오는 로그인·가입은 속도 제한을 하지 않는다(부하 테스트·개발용). 운영 서버도 보통 false로 둔다.
MessageRetentionDays	int	365	대화(메시지) 보관 일수. 지난 것은 하루 한 번 지운다. 회사 규정에 맞춰 정한다.
FileRetentionDays	int	180	주고받은 파일 보관 일수. 지난 파일은 서버 디스크에서도 지운다.
ClosedRoomFileDays	int	0	삭제·닫힌 방의 파일을 지우기까지 유예 일수 (0 = 다음 정리 때 바로)
AuditRetentionDays	int	730	감사 로그 보관 일수. 보안 점검 대비로 대화보다 길게 둔다.
ClientLatestVersion	string	-	배포한 최신 클라이언트 버전(예: "1.3.0"). 이보다 낮은 클라이언트는 로그인 후 "새 버전" 안내를 본다.
ClientUpdateUrl	string	-	설치 파일 위치(예: ₩₩fileserver₩share₩사내톡-설치.exe 또는 https://...). 안내를 누르면 연다.

Tls 항목

키	기본값	설명
Tls.Enabled	true	true면 모든 연결을 TLS로 암호화. false는 평문(테스트·디버깅용, 서버가 경고 출력)
Tls.CertificatePath	certs/server.pfx	서버 인증서(.pfx). 상대 경로는 서버 exe 폴더 기준. 파일이 없으면 자체 서명 인증서(RSA 2048, SHA-256, 5년)를 만든다
Tls.CertificatePassword	(빈 문자열)	.pfx 비밀번호. 운영에서는 값을 넣고 환경 변수 CHATAPP_TLS_CERT_PASSWORD로 주는 것을 권장

Ldap 항목 (선택)

키	기본값	설명
Ldap.Enabled	false	LDAP 인증 사용 여부. LDAPS(SSL)만 사용
Ldap.Server / Port	(없음) / 636	디렉터리 서버 주소와 포트
Ldap.UserPrincipalNameSuffix	(없음)	로그인 이름 뒤에 붙이는 도메인 (사원번호@도메인)
Ldap.TimeoutSeconds	5	서버 응답 제한 시간 (1~20초로 보정)
Ldap.ProfileBaseDn	(없음)	설정하면 로그인 성공 후 허용된 프로필 필드(이름·부서·직급)만 동기화. 계정 자동 생성·권한 부여는 하지 않음
Ldap.*Attribute	sAMAccountName, displayName, department, title	사원번호·이름·부서·직급에 해당하는 디렉터리 속성 이름

6.2 서버 폴더

경로	내용
uploads/tmp/<파일ID>.part	받는 중인 임시 파일. 서버 시작 시 남은 것은 삭제, 멈춘 업로드는 주기적으로 정리
uploads/<yyyyMM>/<파일ID>	저장 완료된 파일. 원래 이름 대신 ID로 저장(경로 조작 방지)
uploads/<yyyyMM>/<파일ID>.thumb	사진 미리보기(JPEG 최대 200KB, 긴 변 360px). 대화 기록을 불러올 때 사용
uploads/profiles/<사원번호>.img / .bg	프로필 사진(160×160) / 배경 사진(720×960). DB users.photo_version·background_version이 버전
logs/server-<yyyyMMdd>-pid<번호>.log	서버 로그 (날짜별, 시각은 서버 PC 시간과 시간대 표시)
certs/server.pfx	서버 인증서와 개인 키. Git 제외, SYSTEM·관리자만 접근
db/backup/	백업 파일(backup.bat). Git 제외

6.3 클라이언트 로컬 파일

위치	내용
%LocalAppData%₩ChatApp₩client.json	Host, Port, LastEmployeeNo, RememberEmployeeNo, UseTls, DeviceId(설치별 임의 기기 ID), MutedRoomIds(알림을 끈 방), TrustedServers(신뢰한 서버 인증서 지문), ProtectedLoginTokens(자동 로그인 토큰, Windows DPAPI로 암호화). 비밀번호는 저장하지 않음
%LocalAppData%₩ChatApp₩ (프로필 사진 캐시)	다른 사람의 프로필 사진을 버전과 함께 저장. 바뀐 것만 새로 받음
%LocalAppData%₩ChatApp₩files₩<파일ID>₩<이름>	열어 본 파일의 보관본 (다시 열 때 재다운로드 없음)
%TEMP%₩사내톡₩캡처_<시각>.png	Ctrl+V로 보낸 캡처 이미지 임시 파일

7. 제약과 규칙

입력 검사는 클라이언트가 먼저 하지만 최종 판단은 항상 서버가 한다.

항목	규칙
사원번호	영문·숫자 4~20자, 중복 불가(PK)
비밀번호	8~64자, 영문과 숫자를 모두 포함. PBKDF2-SHA256 60만 회 + salt로 저장하고 원문은 저장·기록하지 않음
이메일	중복 불가(UK), 100자 이하. 도메인은 AllowedEmailDomains 또는 일반 이메일 형식. 소문자로 통일
이름 / 부서 / 직급	1~30자 / 1~30자 / 1~20자
휴대폰 번호	숫자만 11자 이하, 중복 불가(UK), 휴대폰 번호 형식만(일반 전화 거절). 친구 찾기에서 정확히 일치할 때만 찾고 결과는 010-****-1234처럼 가려서 표시
로그인 실패	5회 연속 실패 시 10분 잠금. IP별 로그인·가입 속도 제한(초과 시 1분 뒤 재시도 안내)

항목	규칙
중복 로그인	같은 사원번호로 새로 로그인하면 새 로그인이 이김. 이전 연결은 ForceLogout 후 끊기고 방 참여는 새 연결로 옮김
자동 로그인 토큰	기기별 1개, 30일 만료, TLS·LOCAL 계정에서만. 서버에는 SHA-256 해시만 저장. 비밀번호 변경·초기화 시 모두 폐기
연결 확인	클라이언트 15초마다 Ping, 양쪽 모두 45초 무응답이면 끊음. 클라이언트는 2→4→8→16→30초 간격으로 자동 재접속
연결 한도	최대 연결 2,000, IP당 50(127.0.0.1 제외), 로그인 제한 시간 300초, 송신 큐 64MB, 송신 제한 시간 120초, TLS 핸드셰이크 10초
채팅 메시지	최대 500자(넘으면 잘라서 저장). 삭제는 보낸 지 24시간 안(관리자는 모두), 수정은 5분 안
공감	이모지 6종(좋아요·하트·웃음·놀람·슬픔·감사)만 허용, 허용되지 않은 이모지는 무시
검색	검색어 2자 이상, 요청 간격 2초 이상, 결과 최대 100건, 내가 볼 수 있는 대화만
상태 메시지	최대 60자
방	이름 1~30자, 정원 2~1,000명(현재 멤버 수보다 작게 변경 불가). 공지 200자. 한 번에 초대 최대 50명. 마지막 멤버가 나가면 방이 닫힘(기본 방 제외)
친구	최대 1,000명, 찾기 요청 간격 1초 이상, 한쪽 방향(상대 승인 없음)
프로필 사진	JPEG·PNG만. 프로필 160×160·256KB 이하, 배경 720×960·600KB 이하
파일 크기	1개당 최대 3GB(MaxFileSizeMB). 서버 디스크에 파일 크기 + 1GB 여유가 있어야 받음
파일 이름	경로 부분 제거, ₩ / : * ? " < > | 및 제어 문자는 _로, 최대 120자
파일 ID	GUID 16진수 32자(0-9, a-f)만 허용
동시 전송	한 사람당 올리기 3개, 내려받기 3개 (초과분은 '대기 중')
파일 권한	방 파일은 지금 그 방에 있는 사람, 1:1 파일은 보낸 사람·받은 사람만 내려받기
전송 취소	올리기 취소 시 서버 임시 파일·DB 행 삭제. 내려받기는 요청 ID가 다른 조각을 버림
미리보기	JPEG 최대 200KB, 긴 변 360px. 50MB 넘는 사진은 만들지 않음
대화 기록	한 번에 50개, 위로 스크롤하면 이어서 받음. 패킷이 약 600KB를 넘으면 여러 묶음으로 나눔
패킷	본문 최대 1MB, 파일 조각 256KB. 모르는 종류는 무시. 프로토콜 버전(현재 3) 미만 클라이언트는 로그인 거절
SQL	모든 값은 파라미터로 전달(SQL Injection 방지), 검색어의 % _ ₩ 는 이스케이프

8. 데이터 보관·삭제 정책

데이터	보관	방법
대화(messages)	365일 (MessageRetentionDays)	RetentionService가 하루 한 번 삭제. 삭제 표시한 메시지는 내용을 감사용으로 남김
파일(files + uploads)	180일 (FileRetentionDays)	DB 행과 디스크 파일·미리보기를 함께 삭제
삭제·닫힌 방의 파일	바로 (ClosedRoomFileDays = 0)	다음 정리 때 지움. 서버 콘솔 /cleanup으로 즉시 실행 가능
감사 로그(audit_logs)	730일 (AuditRetentionDays)	보안 점검 대비로 대화보다 길게
자동 로그인 토큰	발급 후 30일	만료되면 로그인 거부, 비밀번호 변경 시 즉시 삭제
업로드 임시 파일	서버 시작 시 / 멈춘 업로드	uploads/tmp의 .part 삭제, 멈춘 업로드 정리
DB 백업	일 1회 (작업 스케줄러)	db₩backup.bat. 백업 파일은 Git에 올리지 않음

9. 스키마 변경 이력

버전	내용	스크립트
2	files — 파일·사진·동영상 전송	migrate_002_files.sql
3	status_message — 상태 메시지	migrate_003_status.sql
4	admin — 임시 비밀번호 표시, 감사 로그 인덱스	migrate_004_admin.sql
5	rooms_messages — 영구·비공개 방, 방 멤버, 답장·삭제·공감, 읽음 표시, 검색 인덱스	migrate_005_rooms_messages.sql
6	room_notices — 방 고정 공지	migrate_006_room_notices.sql
7	message_edit — 메시지 수정	migrate_007_message_edit.sql
8	login_tokens — 자동 로그인 토큰	migrate_008_login_tokens.sql
9	utc_timestamps — 기존 로컬 시각을 UTC로 변환 (백업·시간대 확인 후 실행)	migrate_009_utc_timestamps.sql (preview_009 먼저)
10	device_login_tokens — 토큰을 기기별로 분리	migrate_010_device_login_tokens.sql
11	friends_phone — 친구 목록, 휴대폰 번호	migrate_011_friends.sql
12	profile_photo — 프로필 사진 버전	migrate_012_profile_photo.sql
13	profile_background — 배경 사진 버전	migrate_013_profile_background.sql

새로 설치할 때는 db/schema.sql 하나만 실행한다. 이미 만든 DB는 빠진 migrate 스크립트를 번호 순서대로 한 번씩 실행한다(IF NOT EXISTS로 다시 실행해도 안전). 방 정원 확대(50→1000명)는 schema.sql 아래의 ALTER 한 줄, 상태 컬럼 등은 각 스크립트에 있다. 비밀번호 해시 형식 변경(60만 회)은 DB 컬럼을 바꾸지 않고 해시 문자열 안에 횟수를 저장하므로 별도 마이그레이션이 없다.